

PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

2	Guía de Prácticas Diodos – Curvas Características y Capacitancia del Diodo	Nota
Grupo: _____ Fecha: _____		
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es conocer experimentalmente la operación del diodo semiconductor, para lo cual se desarrollan las siguientes actividades:

- Polarización del diodo en forma directa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Polarización del diodo en forma inversa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Análisis del comportamiento externo del diodo semiconductor en sus diferentes polarizaciones.
- Medición de la capacitancia de juntura del diodo en polarización inversa y su empleo como capacitor variable en un resonador LC .

II. Contenido teórico

1. El diodo

Los semiconductores han revolucionado el mundo de la electrónica y han permitido grandes avances en casi todas las ciencias; el más simple de los semiconductores es el diodo. El diodo solo permite la circulación de la corriente en un único sentido, como se aprecia en la figura 1, donde en la primera configuración permite el paso de corriente y en la segunda la evita, principio del rectificador.

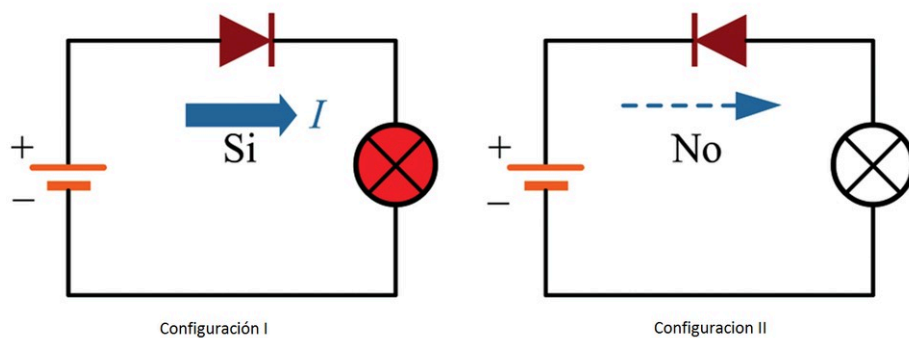


Figura 1. Funcionamiento del diodo.

Los semiconductores son elementos que en condiciones normales son aislantes, pero con cierta modificación en su organización molecular pueden convertirse en conductores. Esta modificación consiste básicamente en el dopado con otros elementos que poseen enlaces covalentes incompletos; ejemplos de semiconductores son el silicio, el selenio y el germanio. El símbolo del diodo y el dispositivo se pueden apreciar en la figura 2.

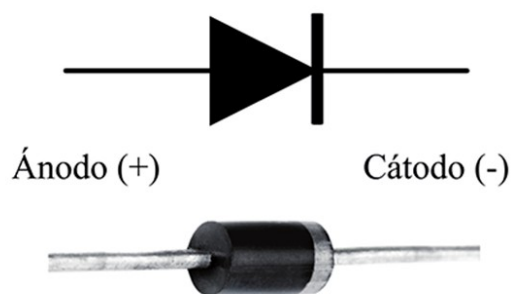


Figura 2. Imagen y símbolo del diodo.

El diodo está compuesto por la unión de un cristal tipo P con otro tipo N, en donde las cargas opuestas de la unión AB crean una pequeña barrera de oposición, que con una mínima tensión de polarización entre 0,2 a 0,7 V logra la conducción de corriente en el diodo.

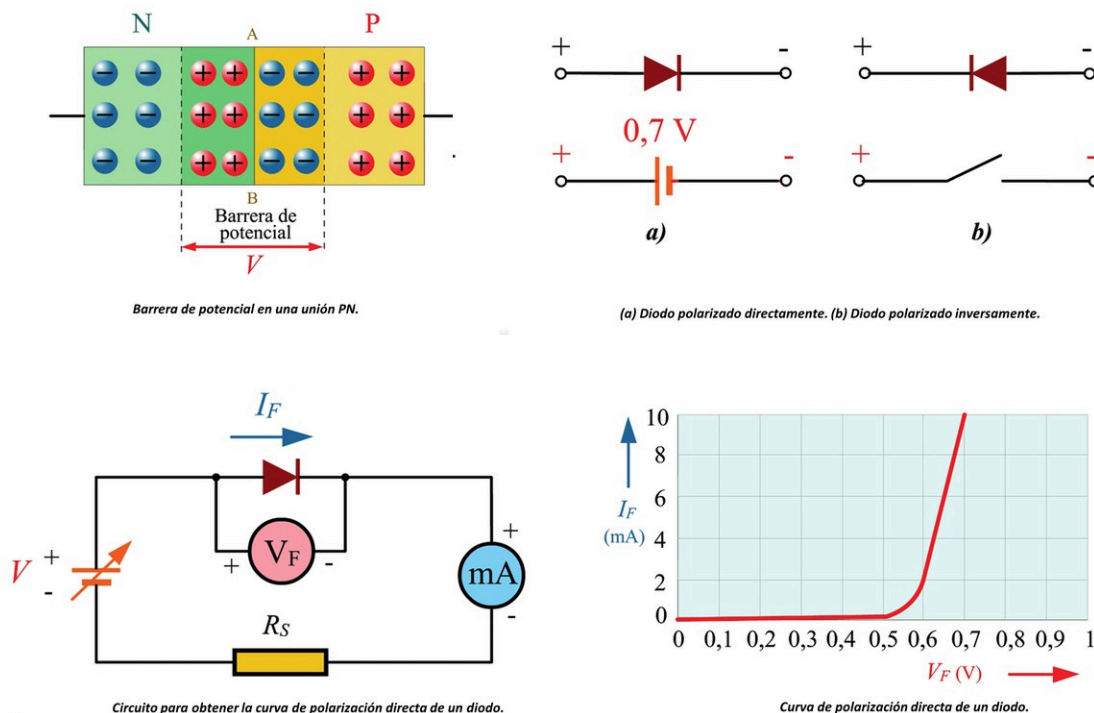


Figura 3. Esquema eléctrico del funcionamiento del diodo.

2. Operación del diodo semiconductor y análisis de circuitos

- Operación interna del diodo semiconductor.
- Operación externa del diodo semiconductor.
- Análisis de circuitos con diodos: modelos de circuito equivalente para el diodo y análisis rápido de circuitos con diodos.

III. Equipos y materiales

Equipos y dispositivos:

- Fuente regulada de voltaje (0 a 30 V).

Software:

- Simulador de circuitos: Multisim o Proteus.
- Python 3 con las bibliotecas `numpy` y `matplotlib`, para trazar las gráficas que se piden en el análisis de resultados.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos). Comprar cada uno de los siguientes valores:

- 04 diodos 1N4007.
- 06 resistencias de 1 k Ω (0,25 W).
- 02 diodos LED azules.
- 01 motor DC de 12 V (pequeño).
- 01 diodo 1N4149 o 1N4148, para la sección VI. No sirve el 1N4007 en su lugar (véase la pregunta 5 de esa sección).

- 01 resistencia de $100\text{ k}\Omega$ (0,25 W).
- 01 condensador electrolítico de $10\text{ }\mu\text{F}$ (25 V o más).
- 01 condensador cerámico de 1 nF con tolerancia del 5 % o mejor, para verificar el inductor.
- 3 m de alambre de cobre esmaltado AWG 24 y un cilindro rígido de 10 mm de diámetro que sirva de formador (un tubo de PVC, una broca o el cuerpo de un plumón), para bobinar L_1 : el inductor no se compra, se construye siguiendo el apartado VI.2.
- Lija fina o cúter, para retirar el esmalte de las puntas del alambre.
- 01 protoboard.
- 01 multímetro.
- Cables conectores para protoboard.
- Mandil (obligatorio).

IV. Procedimiento

1. Polarización directa (4 puntos)

- Arme el circuito de la figura 4 y, en el simulador, tome las medidas solicitadas en la tabla 1.
- En el protoboard, arme el circuito de la figura 4. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
 - Revisar que el ánodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
 - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo (I_D) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo (V_D), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
 - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 1. Para cada voltaje medir el voltaje del diodo (V_D) y la corriente del diodo (I_D); luego anotar las medidas en dicha tabla, expresando los valores en mV y μA para el voltaje o la corriente del diodo respectivamente.

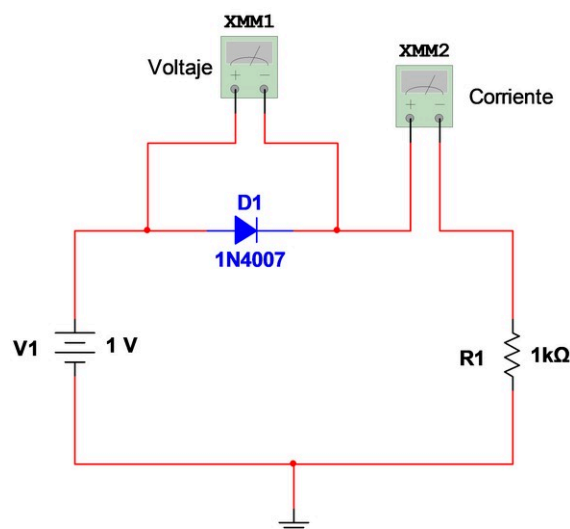


Figura 4. Circuito para la polarización directa del diodo.

Tabla 1. Tabla de lecturas para el diodo en polarización directa.

Lectura	Voltaje de la fuente (V_1)	SIMULADO		EXPERIMENTADO	
		Voltaje en el diodo (V_2)	Corriente en el diodo (I_D)	Voltaje en el diodo (V_2)	Corriente en el diodo (I_D)
1	0,2				
2	0,4				
3	0,5				
4	0,6				
5	0,7				
6	0,8				
7	0,9				
8	1,0				
9	2,0				
10	4,0				
11	6,0				
12	8,0				
13	10				

2. Polarización inversa (4 puntos)

- Arme el circuito de la figura 5 en el simulador y tome las medidas solicitadas en la tabla 2.
- En el protoboard, arme el circuito de la figura 5. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
 - Revisar que el cátodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
 - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo (I_D) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo (V_D), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
 - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 2. Para cada voltaje medir el voltaje del diodo (V_D) y la corriente del diodo (I_D). Anotar las medidas en la tabla 2 (todo expresado en mV o μ A).

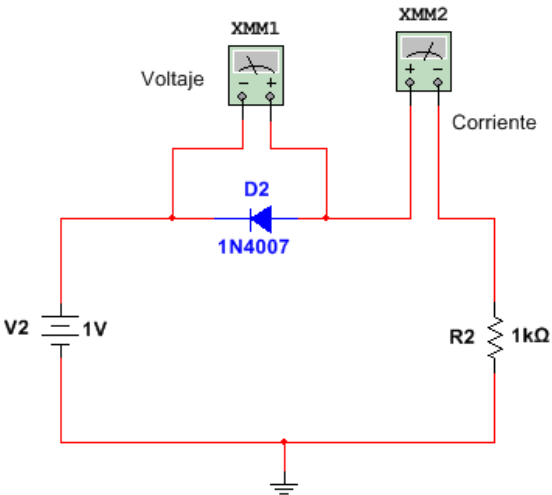


Figura 5. Circuito para la polarización inversa del diodo.

Tabla 2. Tabla de lecturas para el diodo en polarización inversa.

Lectura	Voltaje de la fuente (V_1)	SIMULADO		EXPERIMENTADO	
		Voltaje en el diodo (V_D)	Corriente en el diodo (I_D)	Voltaje en el diodo (V_D)	Corriente en el diodo (I_D)
1	0,2				
2	0,4				
3	0,5				
4	0,6				
5	0,7				
6	0,8				
7	0,9				
8	1,0				
9	2,0				
10	4,0				
11	6,0				
12	8,0				
13	10				

V. Configuración de diodos (4 puntos)

1. Arme el circuito de la figura 6.
2. Antes de conectar la fuente revise si la salida positiva de la fuente está conectada en el punto A y si el negativo en el punto B, y tome las medidas solicitadas en la tabla 3.
3. Luego conecte el polo positivo de la fuente en el punto B y el polo negativo en el punto A, y luego tome las medidas solicitadas en la tabla 3.

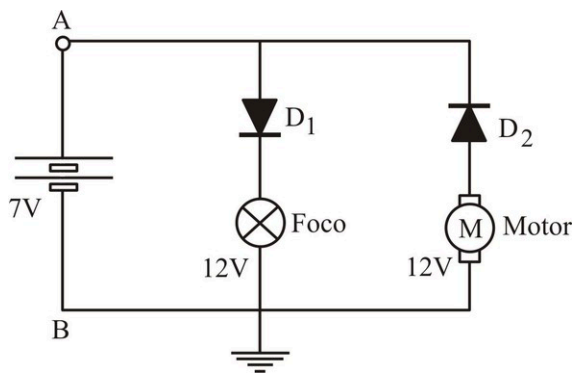


Figura 6. Configuración de diodos D_1 y D_2 .

Tabla 3. Datos de las dos configuraciones de diodos D_1 y D_2 .

Lectura	Voltaje de la fuente	EXPERIMENTADO			
		Voltaje en el diodo (1)	Voltaje en el foco	Voltaje en el diodo (2)	Voltaje en el motor
Conexión AB	1,0				
	2,0				
	3,0				
	4,0				
	5,0				
	6,0				
	7,0				
Conexión BA	1,0				
	2,0				
	3,0				
	4,0				
	5,0				
	6,0				
	7,0				

4. Conteste las siguientes preguntas:
1. Al hacer la conexión del punto 2: ¿qué sucede? ¿Por qué?
 2. Al hacer la conexión del punto 3: ¿qué sucede? ¿Por qué?
 3. ¿El voltaje del diodo D_1 es positivo o negativo? ¿Por qué?
 4. ¿El voltaje del diodo D_2 es positivo o negativo? ¿Por qué?
 5. ¿A medida que aumenta el voltaje de la fuente, qué sucede con el LED y con el motor en ambas conexiones?

VI. El diodo como capacitor variable

En el apartado *Polarización inversa* (2) se comprobó que un diodo polarizado inversamente apenas conduce. Sin embargo, no se comporta como un circuito abierto: al ensancharse la zona de deplexión, esta actúa como el dieléctrico entre dos placas conductoras y el diodo presenta una *capacitancia de juntura* C_j que **disminuye al aumentar la tensión inversa**. Un diodo usado de esta forma se denomina *varicap* o *varactor*.

Si esa capacitancia se conecta a una bobina se obtiene un circuito resonante cuya frecuencia central puede ajustarse con una tensión continua. Es el principio con el que sintonizan los receptores de radio.

1. Circuito propuesto

Arme el circuito de la figura 7, primero en el simulador y después en el protoboard.

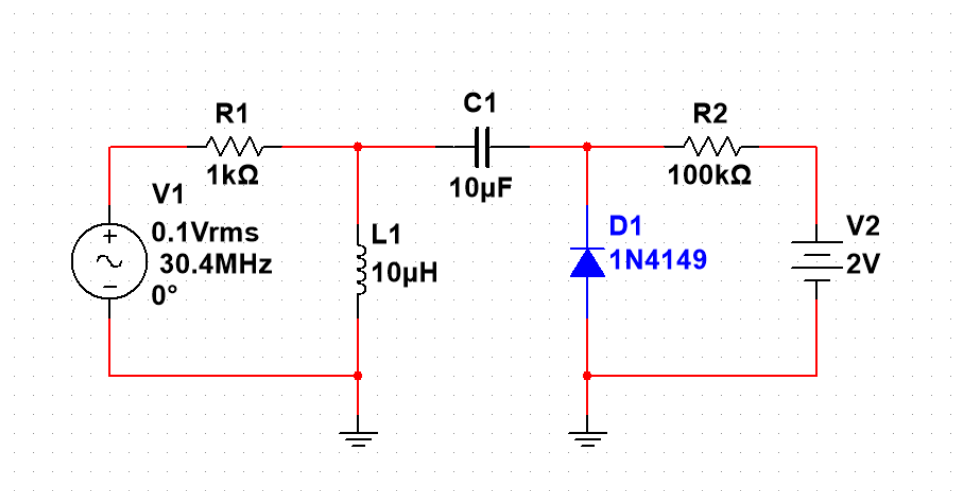


Figura 7. Resonador LC sintonizado por la capacitancia de juntura del diodo D_1 en polarización inversa.

Cada componente cumple una función precisa:

- $V_2 = 2\text{ V}$ polariza **inversamente** a D_1 a través de $R_2 = 100\text{ k}\Omega$. El valor alto de R_2 inyecta la continua sin cargar el circuito resonante.
- $C_1 = 10\text{ }\mu\text{F}$ acopla la señal y bloquea la continua, de modo que la polarización de D_1 no se pierda por la fuente V_1 .
- $L_1 = 10\text{ }\mu\text{H}$ resuena con la capacitancia C_j del diodo.
- $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ fija el factor de calidad del conjunto.
- V_1 entrega $0,1\text{ V}$ eficaces, una amplitud deliberadamente pequeña: si fuese grande, D_1 conduciría en los picos y dejaría de portarse como capacitor.

2. Construcción del inductor L_1

L_1 es el único componente de la práctica que no se compra hecho: se bobina. Un solenoide de una sola capa con núcleo de aire tiene la virtud de que su inductancia queda fijada por la pura geometría — diámetro, longitud y número de vueltas —, sin depender de ningún material magnético. Eso permite calcular la bobina antes de dar la primera vuelta.

La fórmula

Para una bobina de una capa se emplea la fórmula de Wheeler, aquí con las longitudes en milímetros:

$$L [\mu\text{H}] = \frac{0.03937 r^2 N^2}{9r + 10\ell} \quad (1)$$

donde N es el número de vueltas, r el *radio medio* del bobinado (el del formador más el grosor del alambre) y ℓ la longitud que ocupa el bobinado. La expresión es exacta dentro del 1 % mientras la bobina sea más larga que 0,4 diámetros, condición que el diseño de abajo cumple con holgura.

El cálculo

Se parte de dos decisiones de construcción: un formador de 10 mm de diámetro y alambre esmaltado AWG 24, que mide 0,51 mm de cobre y unos 0,57 mm con el esmalte. Bobinando las vueltas *juntas*, cada una avanza ese paso p , de modo que las tres incógnitas se reducen a una sola:

$$\ell = pN = 0.57N \quad r = \frac{10 \text{ mm} + 0.57 \text{ mm}}{2} = 5.29 \text{ mm} \quad (2)$$

Sustituyendo ambas en la ecuación (1) e imponiendo $L_1 = 10 \mu\text{H}$:

$$10 = \frac{0.03937 \cdot (5.29)^2 \cdot N^2}{9(5.29) + 10(0.57N)} = \frac{1.102 N^2}{47.6 + 5.70 N}$$

que reordenada es una simple ecuación de segundo grado en N :

$$1.102 N^2 - 57.0 N - 476 = 0 \quad \Rightarrow \quad N = \frac{57.0 + \sqrt{57.0^2 + 4(1.102)(476)}}{2(1.102)} = 59.0$$

Son, pues, **59 vueltas**, que ocupan $\ell = 0.57 \times 59 = 33.6 \text{ mm}$. La bobina resulta 3,2 veces más larga que ancha, dentro del rango de validez de Wheeler. El alambre que hay que cortar es el perímetro medio por el número de vueltas, más un margen para las puntas:

$$\text{longitud} = N\pi d_{\text{medio}} + 2(100 \text{ mm}) = 59\pi(10.57 \text{ mm}) + 200 \text{ mm} \approx 2.2 \text{ m}$$

Tabla 4. Resumen del diseño de L_1 : solenoide de una capa con núcleo de aire.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro del formador	d	10 mm
Calibre del alambre	—	AWG 24 (0,51 mm)
Paso entre vueltas, con esmalte	p	0,57 mm
Radio medio del bobinado	r	5,29 mm
Número de vueltas	N	59
Longitud del bobinado	ℓ	33,6 mm
Alambre necesario	—	2,2 m
Inductancia resultante	L_1	10,0 μH

Por qué AWG 24

El calibre no se elige aquí por la corriente, que es de apenas unos microamperios, sino por dos razones distintas. La primera es mecánica: el AWG 24 es lo bastante rígido para que la bobina se sostenga sola al retirar el formador y no cambie de forma – y con ella de inductancia – al manipularla.

La segunda es el **efecto pelicular**. A frecuencias altas la corriente no ocupa toda la sección del conductor, sino una capa superficial de espesor

$$\delta [\text{mm}] = \frac{66}{\sqrt{f [\text{Hz}]}} \quad \text{que en cobre y a 30 MHz vale} \quad \delta \approx 12 \mu\text{m} \quad (3)$$

Es decir: de los 255 μm de radio que tiene el AWG 24, solo los 12 más externos conducen. Engrosar el alambre no añade cobre útil en proporción a su sección, sino a su *perímetro*, y por eso pasar a un calibre mucho mayor apenas mejora las pérdidas mientras estorba el bobinado. Un calibre bastante más fino, en cambio, sí las empeora y además no se sostiene. El AWG 24 es el punto de equilibrio; el AWG 22 y el AWG 26 también sirven, recalculando p y por tanto N .

Verificación

Como el valor depende de lo apretado que quede el bobinado, hay que comprobarlo. Mida la longitud real ℓ del solenoide terminado y vuelva a evaluar la ecuación (1) con ella. Después contrástelo por resonancia, que es una medida y no una estimación: conecte en paralelo con la bobina el condensador cerámico de 1 nF, haga un barrido en alterna y localice el pico. De la frecuencia medida se despeja la inductancia:

$$L_1 = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \quad \text{con 1 nF y 10 } \mu\text{H se espera} \quad f_0 \approx 1,59 \text{ MHz} \quad (4)$$

Una diferencia de un 5 a 10 % respecto de los 10 μH es normal y no invalida nada: basta con anotar el valor real medido y usar *ese* en los cálculos de la tabla 5, no el nominal.

3. Procedimiento

- Ejecute un análisis en alterna (*AC sweep*) sobre el nodo marcado como C1 (2), entre 100 kHz y 1 GHz, con al menos 10 puntos por década y el eje vertical en decibelios.
- Exporte el resultado a un archivo de texto. El archivo LAB2.DAT que acompaña a esta guía es una exportación de ese mismo barrido y sirve como referencia.
- Grafique la curva con Python, como se pide también en la sección VII. El resultado debe parecerse al de la figura 8.
- Sobre el circuito montado en el protoboard, mida con el multímetro la tensión continua entre el ánodo y el cátodo de D_1 y confirme que está polarizado inversamente con los 2 V que entrega V_2 . Verifique también que por R_2 prácticamente no circula corriente, que es la señal de que el diodo se comporta como el capacitor que este apartado estudia y no como un conductor.

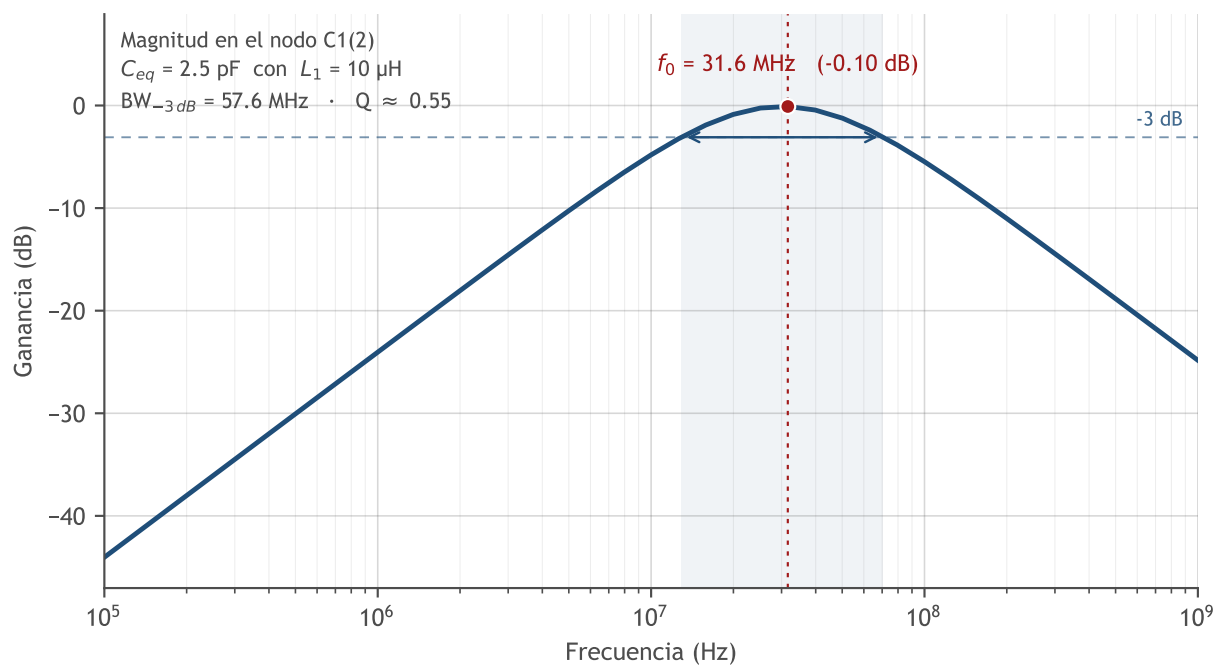


Figura 8. Diagrama de Bode (magnitud) del resonador, trazado a partir de LAB2.DAT. Por debajo de f_0 la respuesta sube a 20 dB por década porque domina la reactancia de L_1 ; por encima cae a igual ritmo porque domina la de C_j .

Nota técnica – qué se puede y qué no se puede leer en estos datos

El barrido tiene 10 puntos por década, suficiente para situar el pico pero no para resolverlo con finura: el ancho de banda y el factor Q que se obtengan de él son estimaciones. Además, las once columnas que exporta LAB2.DAT son idénticas entre sí, de modo que el parámetro del barrido no llegó a afectar al circuito; para estudiar cómo cambia f_0 con la tensión inversa hay que repetir la simulación variando V_2 a mano, tal como pide la tabla 5.

4. Mediciones

Repita el barrido para cada valor de V_2 y complete la tabla 5. La capacitancia se despeja de la frecuencia de resonancia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_j}} \quad \Rightarrow \quad C_j = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_1} \quad (5)$$

Tabla 5. Frecuencia de resonancia del tanque en función de la tensión inversa aplicada al diodo.

Tensión inversa (V_2)	Frecuencia de resonancia (f_0)	Ganancia en el pico	Capacitancia del diodo (C_j)
0 V			
1 V			
2 V			
5 V			
10 V			

5. Preguntas

1. A partir de la figura 8 y de la ecuación (5), calcule la capacitancia que presenta D_1 con $V_2 = 2\text{ V}$. Compárela con la que indica la hoja de datos del 1N4149.
2. La fuente V_1 está fijada en 30,4 MHz, pero el pico de la simulación no cae exactamente ahí. ¿A qué se debe la diferencia y qué capacitancia haría que ambas coincidieran?
3. Según los valores que anotó en la tabla 5, ¿la frecuencia de resonancia sube o baja al aumentar V_2 ? Explíquelo a partir del ancho de la zona de deplexión.
4. ¿Qué ocurriría si V_1 entregase 5 V eficaces en lugar de 0,1 V? ¿Seguiría siendo válido el análisis?
5. ¿Por qué se emplea aquí un 1N4149 y no el 1N4007 de las secciones anteriores? Compare el tiempo de recuperación inversa de ambos.

VII. Análisis de resultados (4 puntos)

- Realice una gráfica V_D vs. I_D con las medidas anotadas en las tablas 1 y 2 (simulación y medición). Esta gráfica deberá ser generada con Python. Identificar las regiones de la curva característica del diodo semiconductor.

VIII. Cuestionario (2 puntos)

1. ¿A partir de qué voltaje comienza a conducir el diodo?
2. ¿Por qué la corriente aumenta rápidamente después del voltaje umbral?
3. ¿Qué diferencias observa entre la simulación y el experimento?
4. ¿Qué ocurre cuando el diodo se polariza inversamente?
5. ¿Por qué la corriente inversa es muy pequeña?

IX. Conclusiones (2 puntos)

- Deberán consignar 05 conclusiones como mínimo.